



APELLIDO Y NOMBRE:

EXAMEN FINAL – NOVIEMBRE 2023

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Reglas de resolución (2 hs):

- Deberá utilizar el perfil de PSeInt 2023, verifique antes de comenzar el examen que esté instalado.
- Identifique con un comentario al inicio del programa su nombre y apellido. Guarde el examen con el nombre: Apellido-Nombre.psc
- A continuación, identifique con un comentario los datos de entrada y los datos de salida.
- Es obligatorio el uso de al menos una variable n-dimensional.
- Escriba un programa en el cual se subdivida el problema de tal forma que utilice al menos dos subprogramas que implementen la lógica de resolución del problema.

PANELES DE ALTA EFICIENCIA

Un nuevo diseño de paneles solares de alta eficiencia demanda un patrón específico entre dos tipos de celdas solares, las tipo A (Alumínicas) y las tipo S (Silísicas). El patrón es sencillo, se arman 2 o 3 clusters alternados por filas o columnas hasta cumplir la superficie total del panel. Supongamos que quiero fabricar un panel de 4x9 celdas, el resultado será el siguiente:

A	A	A	S	S	S	A	A	A
A	A	A	S	S	S	A	A	A
S	S	S	A	A	A	S	S	S
S	S	S	A	A	A	S	S	S

Tamaño Panel: 4X9

Tamaño de Cluster: 2x3

Total de Clusters: 6

La decisión de cómo se deben clusterizar las celdas tienen dos reglas:

- Solo se permiten tamaños de paneles que sean divisibles por 2 o 3. Para el ejemplo anterior, el panel de 4x9 tiene ambas dimensiones que son divisibles por 2 o 3.
- Si el tamaño es divisible por 2 y 3, se prefiere dividir por 3. Por ejemplo, dado un panel de tamaño 6x8 celdas, entonces el resultado será el siguiente:



A	A	A	A	S	S	S	S
A	A	A	A	S	S	S	S
S	S	S	S	A	A	A	A
S	S	S	S	A	A	A	A
A	A	A	A	S	S	S	S
A	A	A	A	S	S	S	S

Tamaño Panel: 6x8

Tamaño del Cluster: 2x4

Total de Clusters: 6

Realizar un programa que solicite al usuario un tamaño de panel NxM, controle que sea un tamaño válido, y muestre por pantalla tanto el diseño del panel resultante como así también los datos consignados en los ejemplos (tamaño panel, tamaño del cluster y total de clusters).